



Patrizio Della Porta
Davide Della Porta

1. LA BIODIVERSITÀ DEL LIMONE COSTA D'AMALFI.

Lungo l'arco dei diecimila anni che hanno caratterizzato lo sviluppo dell'agricoltura, le piante selvatiche sono state selezionate da generazioni di contadini e popolazioni indigene per poterle coltivare nei più diversi luoghi e situazioni. Nel corso dei secoli, quindi, l'uomo, le piante coltivate e il loro ambiente si sono adattati reciprocamente e questo coadattamento è stato determinato sia dalle condizioni di clima e di suolo peculiari di ogni regione e zona, sia dalle diverse culture e civiltà degli abitanti.

L'agricoltura tradizionale era caratterizzata dalla presenza di un ricco patrimonio genetico, un enorme mosaico di varietà ed ecotipi locali. La moderna produzione agricola per ragioni economiche ha, al contrario, l'esigenza di poche varietà, molto omogenee nell'aspetto, nella qualità e nei tempi di produzione, facilmente trasportabili e conservabili. Le necessità di una agricoltura di massa comportano l'estinzione di molte piante locali con caratteristiche peculiari di gusto e qualità. L'affermazione di poche specie selezionate secondo parametri di efficienza economica, sta mettendo in serio pericolo la biodiversità (o diversità biologica): un patrimonio di risorse genetiche la cui difesa è diventata una priorità a livello mondiale (nel 1992 nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite a Rio de Janeiro è stata firmata una Convenzione sulla Biodiversità).

La Costa d'Amalfi è una delle oasi che salvatesi dalla crescente omogeneizzazione. Fiera della propria storia e delle antiche e gloriose tradizioni, si è opposta alla logica fredda del mercato e lotta per conservare e valorizzare le specificità che la caratterizzano. Lo *sfusato amalfitano* è un esempio virtuoso di biodiversità, d'interazione sinergica fra elementi naturali e intervento dell'uomo. Già nel XVII secolo botanici come Giovanni Battista Ferrari hanno descritto la sua diversità e, a tutt'oggi, istituti universitari continuano a studiare questo frutto. La specifica base genetica, dono prezioso, è stata salvaguardata e valorizzata dal lavoro delle popolazioni locali, che hanno reso possibile la sua diffusione su un territorio originariamente poco adatto all'agricoltura e non vocato alla limonicoltura dal punto di vista climatico. Il paesaggio della Costa, infatti, è stato costruito attraverso una radicale trasformazione del territorio: il terrazzamento delle colline è un'opera paragonabile alla Muraglia cinese, per i volumi, o alle piramidi egiziane, per la maestria tecnica necessaria. L'intervento dell'uomo non si è limitato agli aspetti architettonici: il mantenimento nei secoli della limonicoltura in questa area si deve alla cura costante degli agricoltori. La



complessità delle opere permanenti, indispensabili per riparare dal freddo le piante, è tale da far considerare la coltivazione dei limoni in Costa d'Amalfi una coltura forzata che ha richiesto la definizione di tecniche colturali specifiche.

La fortuna commerciale di questo frutto ha subito fasi alterne, anche momenti di crisi, che i produttori hanno superato grazie alla consapevolezza del suo valore. Tuttavia, negli ultimi quarantenni, la limonicoltura in Costa d'Amalfi ha affrontato una fase difficile, di transizione, proprio perché si confronta con agricolture più efficienti, con costi di conduzione inferiori.

Nel corso della relazione sarà descritta in maggiore dettaglio la biodiversità del limone Costa d'Amalfi, le tecniche agronomiche adottate nell'area, le ragioni delle difficoltà commerciali e gli obiettivi futuri.

2. PARTICOLARITÀ DEL LIMONE COSTA D'AMALFI

La prima descrizione scientifica dello sfusato amalfitano risale al 1646 ed è opera di Giovan Battista Ferrari che così scrive: *...il limone Amalfitano comune prende il nome della Costa, esattamente della regione marittima di Amalfi. È di diverse grandezze una maggiore l'altra minore: la forma di entrambe è oblunga: la punta è tutta sporgente: la buccia ruvida, nondimeno verrucosa, moderatamente spessa, di un giallo chiaro, languidamente odorosa, e di gusto tenero: piacevole al tatto e abbastanza consistente, delicata da gustare: il centro è di otto o nove spicchi separati e i semi quasi completamente mancanti, il gusto è piacevolmente aspro: la foglia oblunga e moderatamente larga...*



Ferrari nella sua accurata descrizione ha anticipato di più di tre secoli la consacrazione definitiva della specificità del limone Costa d'Amalfi raggiunta nell'aprile del 2001 con l'ottenimento dell'I.G.P., indicazione geografica protetta, da parte dell'Unione Europea.

Il riconoscimento ufficiale nobilita il giudizio profano e conferma i risultati di importanti studi scientifici che individuano le proprietà specifiche del limone Costa



d'Amalfi, unico non solo per la sua forma allungata e puntuta, molto caratterizzante, ma anche per il profumo e le qualità organolettiche.

Uno studio del professor Nicola Pilone, dell'Istituto di Coltivazioni Arboree dell'Università degli Studi di Napoli, durato dal 1988 al 1997, condotto nell'area limonica campana della penisola sorrentino-amalfitana e delle isole di Capri, Ischia e Procida ha analizzato gli aspetti qualitativi degli esperidii (come vengono chiamati i frutti degli agrumi).

La ricerca svolta conferma in modo esplicito che il limone della Costa d'Amalfi possiede una particolare base genetica che rende il frutto qualitativamente interessante, non solo per il consumo diretto, ma anche per la trasformazione e in particolare per la preparazione del famoso liquore di limone, il limoncino.

Le osservazioni dei ricercatori hanno concluso che lo *sfusato di Amalfi* si caratterizza per:

- ❑ il peso medio elevato;
- ❑ il numero elevato di ghiandole oleifere, pari a quello dell'Ovale di Sorrento e decisamente superiore a quello degli altri limoni studiati;
- ❑ lo spessore del flavedo (la parte gialla della buccia), il maggiore tra i limoni considerati;
- ❑ una resa in succo medio-elevata;
- ❑ il maggior contenuto in acido ascorbico (vitamina C): 53.91 mg/100 grammi di succo.

La presenza di numerose ghiandole oleifere e lo spessore del flavedo sono alcune delle caratteristiche peculiari del limone Costa d'Amalfi che lo rendono unico e con un potere aromatizzante accentuato rispetto agli altri limoni.

I risultati del professor Pilone sono stati confermati ed approfonditi da ricercatori di altre due Università.

Lo studio della professoressa Marisa Di Matteo e della dottoressa Maria Teresa Rapacciuolo (Dipartimento di Ingegneria Chimica ed Alimentare) dell'Università di Salerno, e dei professori M. Poiana e B. Mincione (Istituto di Microbiologia e Tecnologia Agraria e Forestale) dell'Università di Reggio Calabria, ha analizzato le proprietà degli estratti alcolici di flavedo di limoni provenienti dalla Costa d'Amalfi e dalla penisola sorrentina. Oggetto della ricerca, in altre parole, sono state le



caratteristiche compositive degli oli essenziali contenuti nella buccia dei limoni provenienti dalle due aree campane.

Le caratteristiche aromatizzanti di un estratto di limone sono principalmente dovute alla frazione dei composti ossigenati contenuti nel flavedo (la parte gialla della scorza del limone ricca di ghiandole oleifere). I risultati della ricerca indicano che il contenuto in composti ossigenati nei limoni della Costa d'Amalfi è più del doppio del contenuto dell'estratto degli altri limoni esaminati. I ricercatori hanno perciò concluso che: *...è quindi possibile affermare che l'estratto proveniente da limoni amalfitani ha un potere aromatizzante decisamente maggiore...*

Anche il bouquet dell'olio essenziale estratto dal limone Costa d'Amalfi è particolare per l'armonia delle sue note olfattive; i ricercatori hanno, infatti, individuato importanti diversità compositive rispetto agli oli essenziali di limone riportati nella letteratura scientifica: *...i limoni della Costa d'Amalfi e quelli della penisola Sorrentina danno degli estratti alcolici di qualità tipica che, pur distinguendosi tra loro, possiedono una nota compositiva che li qualifica e tipizza rispetto ad altre produzioni...*

3. LA COLTIVAZIONE DEI LIMONI IN COSTA D'AMALFI: UN'ARTE RAFFINATA NEI SECOLI.

I metodi di coltivazione e le tecniche colturali tipiche della Costa d'Amalfi sono un'arte raffinata nei secoli, per la specificità e la qualità dei risultati ottenuti riteniamo interessante riportare alcune informazioni, seppure sintetiche, relative alle pratiche colturali in uso, ed anche delle immagini del limoneto utilizzato per le prove di fertilizzazione del presente lavoro.

3.1. Il terrazzamento

La tipica coltivazione della Costa è fatta da terrazze sorrette da muri a secco (*macere*) che talvolta hanno il basamento in muratura con malta. Frequentemente l'altezza dei muri a secco supera la larghezza della terrazza e allora il muro a secco è composto di tanti riquadri divisi da pilastri in muratura che qualche volta si uniscono con archi pure in muratura. Sull'orlo superiore del muro a secco si fabbrica un cordolo detto comunemente *lacerto* o, in dialetto, *cottimo*. Da ogni terrazza, comunemente chiamata piazzetta, si accede a quella superiore con rampe e scale in muratura.





3.2. La copertura

Il clima della Costa d'Amalfi è mite in inverno per l'esposizione delle colline a mezzogiorno, per la magnifica difesa offerta dalla catena montuosa che la sovrasta a nord e per la vicinanza del mare. Tuttavia i limoneti debbono essere diligentemente protetti dal freddo invernale con coperture costosissime, data la grande delicatezza della pianta. La zona occupata dagli agrumeti è dominata principalmente dai venti di tramontana e di sud-ovest. I limoneti più vicini al mare sono coperti prima, in autunno, per proteggerli appunto dal vento marino che volgarmente si chiama *schima*. Le piante, nei nuovi impianti, verso la fine di settembre o ai primi di ottobre vengono riparate con una gabbia formata da tre pali di castagno alti 4-5 metri che si fissano nel terreno per 40-50 centimetri. I pali sono equidistanti tra loro e lontani dalla base della pianta 40-50 centimetri e vengono uniti alla sommità formando così lo scheletro di una piramide triangolare. Questa operazione viene definita *mettere il triangolo alla pianta*, lo scopo di questa armatura è di permettere l'appoggio alla frasca di elce, collocata esternamente, per proteggere i teneri germogli del limone dal freddo invernale. Questa armatura provvisoria si mantiene normalmente per tre o quattro anni, dopo di che si procede alla armatura definitiva, o *pergolato*. Nei primi due anni non si esegue una vera potatura di allevamento: si fa crescere la pianta liberamente legando alle traverse del triangolo le ramificazioni che si sviluppano sull'asse risultante dalla marza usata per l'innesto. Questo serve a dare alla chioma dell'albero la forma a vaso o a coppa. Alla fine del terzo o quarto anno, quando il triangolo si sostituisce con la definitiva imperticata, le ramificazioni principali si legano alle pertiche orizzontali soprastanti la pianta.

Il pergolato definitivo si realizza fissando al centro di ogni quattro piante un robusto palo di castagno, detto puntale, della lunghezza di 3 metri di cui 35-40 centimetri vanno interrati. Al di fuori dell'ultimo filare a destra e a sinistra della terrazza si collocheranno altri puntali in corrispondenza di quelli fissati negli interfilari cosicché la pianta resta al centro di quattro pali. All'altezza di due metri, o poco più, ogni puntale si unisce ai quattro puntali prossimi per mezzo di quattro pali che si collocano orizzontalmente (*menatori*), e si fissano con robusti chiodi e con filo di ferro alla estremità superiore dei puntali appoggiandoli sopra delle mensolette di legno fatte a squadro dette *zoccolette*. L'armatura vista dall'alto sembra costituita da un largo reticolato a larghe maglie quadrate.





3.3. La cura della pianta

Le piante di limoni coltivate in Costa d'Amalfi portano ogni anno due tipi di rami: *bacchette* e *pongole*. Le bacchette sono dei rami isolati, eretti, spesso molto sviluppati (anche oltre un metro), le pongole sono molto più corte, 20-30 centimetri a direzione obliqua e si sviluppano d'ordinario all'estremo di ramificazioni dell'anno precedente. Nelle piante adulte, in buono stato, si ha una produzione prevalente di pongole, le bacchette si sviluppano di preferenza nelle piante giovani o in quelle che hanno subito un deperimento.



Nel mese di ottobre, dopo la potatura, si piegano delicatamente le bacchette nuove, legandole con rametti di salice all'armatura di legno o alle stesse ramificazioni principali dei limoni in modo che ciascuna di essa sporga per un buon tratto al di sotto del piano dell'armatura. Le bacchette piegate, quando la pianta è adulta, se sono ben lignificate producono frutto l'anno successivo. Producono invece pongolame, che poi l'anno successivo porterà frutto, se la pianta è molto giovane o le bacchette non sono ben lignificate. Le bacchette portano frutto sul lato mediano o più ancora all'estremità e arrivano a portare fino a 10-15 limoni. All'inserzione di ogni bacchetta sul legno vecchio nell'anno successivo, da maggio ad ottobre, se ne sviluppa un'altra e



frequentemente anche due. Le pongole portano invece per lo più altre pongole nell'anno successivo, mai bacchette. Sono le pongole che assicurano la più abbondante fruttificazione. La potatura è semplice e si riduce alla soppressione, con le forbici, dei rami secchi o delle bacchette o pongole che hanno fruttificato e che sono avvizzite. Si tagliano naturalmente anche le pongole secche: le ramificazioni dell'anno precedente che colpite dal freddo hanno perso i frutti e si sono disseccate. Solo dopo una produzione particolarmente abbondante o ogni 4 o 5 anni si pratica una potatura di sfollamento per ridurre il numero delle ramificazioni di due o tre anni.

3.4. L'allevamento

La pianta di limoni è allevata con due forme. La prima, detta *a coppa* o *a vaso*, ha due o tre ramificazioni principali che si biforcano ed è perfettamente vuota al centro e si mantiene sempre tale per tutta la durata della sua vita. La seconda, a cupola è costituita normalmente su quattro branche di cui tre formano il vaso, o la coppa, e una centrale, che si eleva verticalmente per un'altezza di 70-80 centimetri e con le sue ramificazioni copre lo spazio superiore della coppa. La chioma in questo caso assume quasi l'aspetto sferico. Per le piante che crescono vicino al muro a secco del terrazzo superiore si usa far crescere le due branche principali rivolte a valle come per la forma a vaso, mentre le branche rivolte a monte si educano a spalliera sostenute da pali infissi obliquamente nei muri a secco. In questo caso l'intelaiatura dei pali e la copertura risultano inclinati.

3.5. La concimazione

La concimazione si pratica tra la fine di febbraio e maggio contemporaneamente alla zappatura, mentre nei limoneti asciutti è frequentemente eseguita in autunno. Questo periodo di concimazione va certamente bene per i concimi a lenta azione, mentre per quelli a più rapida azione bisogna affidarsi all'esperienza poiché si vorrà favorire la fioritura migliore, che è quella tra la fine di maggio e la fine di giugno, che porta la migliore produzione per quantità, qualità e pezzatura. Anticipando troppo la concimazione a cessione rapida si può favorire una fioritura anticipata e perciò una produzione di frutti troppo grossi e precoci, ritardandola si favorirebbe una fioritura oltre il giugno e conseguentemente di limoni molto piccoli. Nella quasi totalità dei limoneti si esegue una sola zappatura, tra la fine di febbraio ed aprile, che si limita a 12-15 centimetri di profondità. Nei terreni dove manca l'acqua la lavorazione dovrebbe



essere più profonda per ostacolare lo sviluppo delle radici troppo superficiali a vantaggio di quelle che invadono gli strati più profondi del terreno. I limoneti irrigui ricevono l'acqua dai torrenti esistenti in costiera con derivazioni che generalmente sono state fatte nei pressi delle sorgenti o lungo il primo tratto del suo corso. Gli agricoltori utilizzano anche, con la più gran diligenza, le numerose piccole sorgenti che scaturiscono dalla roccia e che si contano a centinaia. A giugno-luglio si prepara la fonte alla base di ogni pianta disponendo il terreno a conca per le irrigazioni. Con le piante piccole la conca avrà un diametro di circa un metro. Nei limoneti adulti si squadra tutta la piazza in modo che ogni pianta resta compresa in una conca quadrata, separata dalla successiva per mezzo di un arginello. Le piante piccole vanno irrigate anche dodici volte nella stagione estiva mentre per quelle più grandi si calcolano tre o quattro annaffiature per ognuna delle quali si adoperano 500-600 litri d'acqua. Per un ettaro di limoneto si può calcolare che il fabbisogno per l'intera stagione estiva sia di 1200-1600 metri cubi d'acqua. La carenza d'acqua fa ingiallire il frutto, mentre irrigando la buccia dei limoni acquista un colore giallo chiaro, con riflessi verdastri, aumentando il pregio commerciale

3.6. La raccolta

La raccolta nei paesi da Amalfi a Positano finisce ai primi di luglio, mentre a Maiori, Minori e Tramonti si arriva sino alla fine di settembre. La produzione è mediamente di 300 limoni a pianta e in casi eccezionali, con piante ben distanziate, si può arrivare fino a 600 limoni per pianta (circa 120 chilogrammi.).

La durata media produttiva di un limoneto è di circa ottanta anni, con una resa crescente fino al quarantesimo anno, ma vi sono comunque piante di limoni che hanno superato il secolo e mezzo. È considerata pianta da sostituire quella che produce meno di 200 limoni.

Nonostante la nostra fonte risalga all'inizio del '900, quanto viene illustrato non è solo la memoria di un'agricoltura che fu, ma è la descrizione di pratiche colturali tradizionali tuttora attuali e normalmente esercitate nei limoneti della Costa d'Amalfi.

4. IL LIMONE COSTA D'AMALFI E IL MERCATO

Israele, Spagna, Tunisia, Sud America, Florida e California sono oggi i maggiori produttori mondiali di agrumi: grazie alle coltivazioni estensive, alle moderne tecniche



culturali e alle aggressive strategie di esportazione questi paesi hanno conquistato i mercati internazionali competendo sul prezzo. La produzione di massa, che consente economie di scala, ha ridotto enormemente i costi e ha trasformato il limone, per secoli frutto raro e costoso, in un bene di consumo abituale in tutto il mondo. Gli antichi signori delle esportazioni degli agrumi, che vendevano all'asta i loro frutti migliori dopo averli incartati uno ad uno in delicata carta velina, sono stati quindi sopraffatti da una nuova concezione dell'agricoltura e del commercio.

I giardini di limoni della Costa d'Amalfi si sono ritrovati a competere con l'agricoltura estensiva, lo Sfusato Amalfitano, antico e glorioso cultivar famoso nei secoli per la straordinaria qualità, si confronta con specie selezionate solo in funzione delle esigenze del commercio moderno. Nell'arena competitiva attuale il prezzo rappresenta il fattore strategico di successo e la qualità di un frutto si misura secondo criteri quali la conservabilità, la produttività e la resistenza agli attacchi parassitari. Le condizioni di mercato sono quindi cambiate drasticamente con la comparsa dei nuovi produttori: da quasi monopolisti (insieme ai produttori siciliani) gli agrumicoltori della Costa d'Amalfi si sono ritrovati schiacciati dall'offerta di limoni provenienti dall'estero, di qualità inferiore, ma con prezzi decisamente competitivi. Inoltre la perdita dei mercati internazionali non è stata compensata dall'affermazione sul territorio nazionale: il limone siciliano, molto più economico, si è imposto in tutta Italia. Le mutate condizioni di mercato avrebbero richiesto una nuova strategia di vendita: con la comparsa di nuovi competitori diventa indispensabile valorizzare la specificità del frutto e differenziarlo rispetto alla concorrenza. Il limone della Costa d'Amalfi è un prodotto di nicchia per qualità e quantità, il costo più elevato è la conseguenza della sua unicità. Le spese di impianto, produzione, manutenzione e trasporto nell'area della Costa d'Amalfi sono due o tre volte superiori rispetto a quelle di coltivazioni estensive.

Tuttavia, la frammentazione dell'offerta e lo scarso interesse dei commercianti locali a promuovere un prodotto che richiede una strategia commerciale più mirata rispetto ad un limone standard, impediscono una politica di vendita che garantisca ai produttori una remunerazione adeguata. Negli ultimi quarantenni gli esportatori che distribuivano i limoni Costa d'Amalfi in tutti i principali mercati del mondo presentandolo come un frutto prezioso e raro, sono stati sostituiti da una nuova classe di commercianti che operano con una politica totalmente differente. Questi nuovi commercianti, infatti, per nove mesi l'anno distribuiscono limoni provenienti dalla Sicilia, e acquistano la



produzione locale solo nei mesi estivi quando l'offerta di limoni siciliani diventa insufficiente. Si è creata quindi una situazione paradossale: nonostante le qualità riconosciute dalla I.G.P., il limone della Costa d'Amalfi negli ultimi anni è stato ricercato solo nelle fasi di scarsità del prodotto generico.

I coltivatori della Costa d'Amalfi si ritrovano così ad affrontare un mercato sempre più difficile e con un impiego sempre meno proficuo dei capitali investiti. Le conseguenze di questa situazione si stanno già manifestando e altre si profilano minacciose. Nel tentativo di contenere le perdite alcuni produttori cercano di risparmiare sui costi di produzione: cure colturali, impianti, trattamenti di difesa. Il risultato, lungi dal risolvere il problema della limonicoltura in Costiera, alla lunga potrebbe portare ad una qualità inferiore del prodotto. Altri produttori, ancora più esasperati, minacciano di abbandonare i giardini. I costi, se ciò si dovesse realizzare, sarebbero altissimi in termini economici, sociali, turistici e di conservazione del territorio: i limoneti, infatti, sono un patrimonio che va ben oltre il semplice valore del terreno.

E' necessario quindi agire per invertire una situazione sempre meno sostenibile per gli agrumicoltori. Per consentire la continuazione di questa tradizionale e gloriosa coltivazione è fondamentale garantire ai produttori una remunerazione adeguata. Una politica commerciale consapevole del valore di questo frutto così speciale è il primo passo verso il rilancio dell'agricoltura della Costiera.

La sfida del CO.VA.L., Consorzio per la Valorizzazione del Limone Costa d' Amalfi, è quella di riqualificare questo limone, valorizzare la sua unicità rendendolo riconoscibile per il consumatore. Il riconoscimento da parte dell'Unione Europea dell'I.G.P. è stato un risultato importante, ma non va considerato un traguardo. Perché rappresenti una vera opportunità di rilancio per l'agrumicoltura in Costa d'Amalfi è necessario impostare una nuova strategia di commercializzazione che stabilisca un contatto diretto con il consumatore finale.

Insieme con questa, è necessario anche sviluppare una politica di sostegno alle imprese agricole per la loro funzione ambientale. Va incentivato l'azione del cosiddetto agricoltore virtuoso, cioè quell'agricoltore che s'impegna ad intraprendere pratiche agricole che contribuiscono alla conservazione del paesaggio e delle biodiversità e alla difesa del territorio. Così come già avviene in altre regioni d'Italia ed in altri paesi, bisogna pensare a meccanismi di remunerazione dell'opera degli agricoltori quando il



reddito ricavabile dalla vendita dei prodotti agroalimentari non è sufficiente per garantire la loro permanenza sul territorio.

5. IL FUTURO DEL LIMONE COSTA D'AMALFI, PATRIMONIO DI STORIA E QUALITÀ

Nell'area di produzione del limone Costa d'Amalfi sono attualmente coltivati 700 ettari destinati a limoneto e operano 1.556 aziende agricole, con una superficie media inferiore al mezzo ettaro per le imprese rilevabili a fini statistici.

La produzione, calcolando una media di 200 quintali per ettaro, supera le 14.000 tonnellate. Sommando la produzione non rilevabile statisticamente, si può ipotizzare che la produzione complessiva sia di circa 16.000 tonnellate.

Questi sono alcuni dati con i quali, di norma, si valuta l'impatto di un'attività sull'economia generale di un'area geografica. Nel caso della limonicoltura in Costa d'Amalfi queste cifre sono assolutamente limitative, non riescono in alcun modo ad esprimere il contributo che questa specifica coltivazione offre. L'importanza del limone per la Costa d'Amalfi si esprime, infatti, su diversi piani, in modo articolato e talvolta indiretto. Accanto a quello strettamente economico, ci sono aspetti di ordine sociale, storico, turistico e di assetto del territorio che non possono essere trascurati, che impongono di guardare con occhi più attenti quella che ad una valutazione superficiale sembra solo una specializzazione colturale.

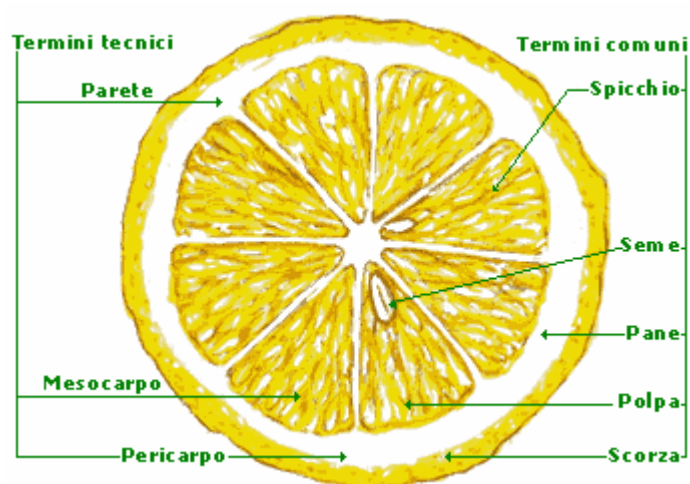
Da un punto di vista turistico, i giardini di limone hanno trasformato la Costa d'Amalfi, caratterizzandone l'immagine, hanno concorso a rendere le colline rocciose o coperte di un modesto pascolo un lembo di paradiso, unico al mondo per la sua bellezza. È l'impatto fortunatamente positivo, ad oggi, della nostra agricoltura che ha contribuito alla fama di un'area che ogni anno attira imponenti flussi turistici. Da un punto di vista ecologico e di conservazione del territorio non va sottovalutata la preziosa funzione svolta dai terrazzamenti nel controllo delle acque e in generale dell'assetto idrogeologico. La cura delle piante e la manutenzione dei muri di contenimento sono indispensabili per evitare pericolosi dissesti e frane. Infine, non meno importante, va considerata la stretta connessione tra limone e popolazione locale: il frazionamento della proprietà è talmente elevato che quasi ogni famiglia, in Costa d'Amalfi, possiede un piccolo o grande appezzamento di limoni.



I giardini di limoni sono quindi un patrimonio comune, non solo della Costa d'Amalfi e della sua popolazione ma di quanti li visitano e li apprezzano.

6. STATO DELL'ARTE DELLA FERTILIZZAZIONE

La produzione di limoni è destinata sia al mercato del frutto fresco che alla produzione di succhi, di oli essenziali e del limoncello. La taglia e il colore della buccia sono caratteristiche importanti per il mercato del fresco mentre per la produzione di succhi, di oli essenziali e di limoncello sono fondamentali i contenuti della polpa e della scorza.



I dati disponibili sulla richiesta idonea di nutrienti da parte delle piante di limoni per ottenere raccolti di qualità sono pochi rispetto a quelli disponibili per le arance. Per questa ragione i coltivatori di limoni applicano le pratiche produttive adatte alle arance, inclusi i programmi di fertilizzazione, sui limoneti con risultati non ottimizzati. Ma alcuni studi hanno dimostrato che le esigenze dei due agrumi sono differenti. Infatti già gli studi di Koo (1963) hanno evidenziato che la richiesta di potassio dai limoni era più alta di quella richiesta dalle arance e consigliava portate di potassio più alte del 25% rispetto a quelle di azoto, per raccolti ottimali di limoni.

Successivi studi Koo et al. (1974), svolti in Florida (USA), hanno mostrato che i quantitativi più convenienti di azoto sono 200kg/ha, valore molto prossimo a quello riportato da Jones et al. (1970) in California (USA). L'azoto influenza notevolmente la qualità dei frutti, all'aumentare dei quantitativi utilizzati si verifica una diminuzione della loro taglia e del loro contenuto in acidi nel succo, mentre aumenta il contenuto di oli essenziali nelle bucce e la percentuale di frutti verdi. Valori più elevati, rispetto a quello indicato, di azoto inducevano un abbassamento dei livelli produttivi. Il potassio non aveva effetti rilevanti sul raccolto, ma aumentava il contenuto in acidi nel succo. Si



parlava allora di una produttività max dei limoneti pari a 28t/ha, valore decisamente basso per un limoneto.

In Sud Africa è stata studiata, da Plessis et al. (1975), la risposta dei limoni ad una fertilizzazione dei limoneti con NPK ed i risultati hanno mostrato come i migliori raccolti si siano ottenuti con 160 e 150 kg ha⁻¹, rispettivamente di N e K. Mentre non sono state osservate risposte rilevanti rispetto al P. Gli ottimi raccolti erano strettamente collegati ai contenuti nutritivi di N, P e K delle foglie, rispettivamente pari a 23, 1.1 e 9.0 g kg⁻¹.

Le caratteristiche dei limoni sono fortemente influenzate dal diverso uso di azoto, come è stato osservato da Singh e Singh (1984), infatti aumentando le portate di N, linearmente diminuiscono la consistenza della buccia, i contenuti di succo e di acido ascorbico, d'altra parte aumentano i solidi solubili totali ed i contenuti in acidi.

Cantarella et al. (1992) hanno riportato i risultati di una sperimentazione di fertilizzazione con NPK con analisi di sistema multivariabili con incomplete factorial analysis. Il massimo raccolto sia di arance che di limoni è stato ottenuto utilizzando 220 kg ha⁻¹. Si è visto anche che la risposta degli agrumi (limoni o arance) all'utilizzo del P era la stessa ed era relazionata alla disponibilità di nutrienti nel terreno, tuttavia la richiesta di K è stata molto più alta da parte dei limoni che dalle arance.

Il presente lavoro di ricerca vuole essere l'inizio di un lungo cammino di indagine sugli effetti della NPK fertilization sia sulla raccolta dei limoni che sulla qualità dei frutti, con l'obiettivo di stabilire una procedura ottimale di fertilizzazione.

7. MATERIALI E METODI

Le pratiche di fertilizzazione sono iniziate nel 2005 in un terrazzamento della costa d'Amalfi nel comune di Tramonti (Salerno).

Le caratteristiche chimiche iniziali del terreno sono le seguenti:

- pH in CaCl₂ = 4.5;
- P-resin = 4mg dm⁻³;
- cationi sostituibili, espressi in mmol_c dm⁻³: Ca = 13, Mg = 4, K = 0.7;
- tasso di saturazione basica V = 32%.

Prima dell'applicazione dei trattamenti di fertilizzazione si è portato il terreno al 70% di capacità di scambio cationico (CSC) e l'operazione veniva ripetuta quando le analisi del terreno evidenziavano una deviazione dal valore evidenziato precedentemente.



Il limoneto utilizzato per la sperimentazione, varietà lo *SFUSATO D'AMALFI*, è situato nel comune di Tramonti.

Le prove effettuate nell'impianto sono state elaborate seguendo un incomplete factorial design di $(1/2)*4^3$, per cui si sono suddivise le prove in 32 diversi trattamenti, in accordo con il metodo espresso da Andrade e Noletto (1986) e sono descritti nella tabella 1.

Annualmente le portate di N (30, 10, 170 e 240 kg ha⁻¹) come nitrochalk, P (9, 27, 62 e 79 kg ha⁻¹) sottoforma di trifosfato e K (24, 91, 158 e 225 kg ha⁻¹) come KCl, sono state frazionate in tre applicazioni, dall'inizio della primavera alla fine dell'estate. I micronutrienti sono stati applicati, invece, due volte all'anno spruzzando una soluzione con la seguente composizione: urea 3.0 g l⁻¹, solfato di zinco 2.5 g l⁻¹, acido borico 1.5 g l⁻¹ e solfato di manganese 2.0 g l⁻¹.

I raccolti sono stati ottenuti dai frutti ottenuti dalle due fioriture annuali. La qualità dei frutti è stata valutata su un campione costituito da 15 frutti ottenuti nel raccolto estivo, che rappresenta normalmente l'85% della produzione annuale.

I campioni di terreno sono stati prelevati sia da uno strato di 0-20cm che da uno strato di 20-40cm di profondità e analizzati in accordo con i metodi sviluppati da van Raij et al. (1986).

L'analisi statistica si è basata sull'analisi della varianza e sul modello matematico, applicando la seguente espressione:

$$Y = b_0 + b_{11}N + b_{12}N^2 + b_{21}P + b_{22}P^2 + b_{31}K + b_{32}K^2 + b_{12}NP + b_{13}NK + b_{23}PK.$$



Tabella 1: Trattamenti con incomplete factorial designs e loro effetti sulla produttività;

Portata annuale (kg ha ⁻¹) di			Raccolta (t ha ⁻¹)	
N	P	K	2006	2007
30	79	24	48.4	36.3
240	79	225	64.4	49.4
240	27	91	59.1	47.6
170	62	225	52.5	45.8
170	9	91	45.3	34.4
100	9	158	55.5	38.2
240	62	158	54.9	50.4
170	79	158	63.9	47.8
30	62	91	53.7	40.7
240	9	24	41.2	26.5
30	9	225	51.3	34.7
100	27	225	60.0	37.1
100	79	91	55.7	43.2
30	27	158	56.4	34.5
170	27	24	52.3	46.9
100	62	24	47.8	39.3
240	9	225	52.6	44.8
30	79	225	58.2	48.0
30	62	158	49.7	37.4
100	79	158	64.6	51.6
170	62	24	56.3	36.5
240	79	24	56.5	40.6
240	62	91	64.7	44.5
170	79	91	59.7	51.8
240	27	158	63.1	44.7
170	27	225	67.4	47.7
30	27	91	48.7	29.1
170	9	158	57.6	45.9
100	27	24	47.2	30.4
100	9	91	60.8	43.9
100	62	225	55.9	47.5
30	9	24	45.5	33.4
Media annuale (t ha ⁻¹)			55.3	41.6
Analisi di variazione ^a			NL ^{**}	NL ^{**}
			PL ^{**}	PL ^{**}
			KL ^{**}	KL ^{**}
Coefficiente di variazione (%)			8.3	12.5

^a L e Q sono rispettivamente i trend lineari e quadratici

^b Non significante

* P < 0.05.

** P < 0.01.



8. RISULTATI E DISCUSSIONI

8.1. Fertilizzazione NPK e produzione dei limoni

Il trattamento è iniziato nel 2005, ma i rilievi analitici sono iniziati nel 2006. La produzione annuale è rilevabile dalla tabella 1.

Gli effetti del potassio (K) sulla produttività sono molto consistenti e lineari, la risposta dell'azoto (N) non è stata determinata come per il potassio, anche se comunque essa risulta essere lineare. Gli effetti dei quantitativi di fosforo usati sulla produttività è risultata molto evidente all'inizio della sperimentazione, ma meno pronunciato del K e del N. Dalle analisi del terreno si è verificato che il fosforo si accumula nel terreno (da 4 a 12 mg/dm³ in due anni), questo potrebbe inficiare, nel tempo sulla produttività del limoneto.

E' stata elaborata una risposta funzionale alla portata e combinazione di N, P e K della raccolta media di limoni su tutti i raccolti. Risolvendo l'equazione differenziale (tabella 2) è stato calcolato che le portate ottimali per ottenere la massima raccolta di limoni è:

N= 220 kg/ha;

P = 20 kg/ha;

K = 310 kg/ha.

Per K la portata ottimale è circa il 38% più alta della maggiore portata di K applicata (225kg/ha K).

Questi risultati hanno dimostrato che il potassio è il nutriente al quale la raccolta di limone risponde maggiormente. In questo terreno molto basso in K scambiabili, sono state necessarie portate di K 40% più alte rispetto a quelle dell'azoto per ottenere massima produttività, confermando i risultati riportati da Koo (1963). La portata ottimale di N è prossima a quella ottenuta da Jones et al. (1970) e Koo et al. (1973-1974), rispettivamente in California e Florida (USA), e più bassa di quella suggerita da Du Plessis et al. (1975) in Sud Africa. La portata annuale di P di 40 kg/ha calcolata con la media dei raccolti potrebbe essere considerata ottimale per i terreni che hanno una disponibilità media di P, perché all'inizio dell'esperimento, quando il terreno era povero in P, la risposta al fosforo era positiva.





Tabella 2: Risposte funzionali per raccolte di limoni e per caratteristiche qualità dei frutti^a

Variabili dipendenti	Coefficiente di superficie										R ²
	B ₀	N	NQ	P	PQ	K	KQ	NP	NK	PK	
Raccolta (t ha ⁻¹)	5.8	0.1430	-0.000491	0.0200	-0.00007	0.1490	-0.000242	0.000175	-0.000010	-0.000006	87.5
Peso del frutto (g)	167.0	0.1500	-0.000867	0.1340	-0.00152	0.5720	-0.001030	0.000985	-0.000424	-0.000626	70.5
Succo (%)	43.7	-0.0230	-0.000020	0.0494	-0.00034	-0.0770	0.000155	0.000087	0.000136	-0.000036	39.9
Acidità totale (%)	4.7	0.0019	-0.000003	0.0036	-0.00003	0.0060	-0.000012	0.000001	-0.000003	-0.000001	74.9
Solidi solubili (%)	7.7	0.0029	-0.000001	0.0092	-0.00005	0.0041	-0.000009	-0.000015	-0.000010	0.000003	22.2
Olio nella scorza (kg t ⁻¹)	6.0	0.0015	-0.000008	-0.0005	-0.00001	-0.0042	0.000005	-0.000010	0.000000	0.000019	54.6
Olio nella scorza (kg ha ⁻¹)	32.8	0.08970	-0.003050	0.1240	-0.00046	0.8160	-0.001440	-0.000460	0.000796	0.000450	85.2

^a I dati sono la media dei risultati di 2 anni. Portate di N, P, e K sono espresse in kg ha⁻¹.



8.2. Fertilizzazione e qualità dei frutti

Sono stati valutati gli effetti dei nutrienti sulla qualità dei frutti. La *response functions* è stata allineata ai flussi di nutrienti ed alle caratteristiche qualitative dei frutti secondo gli indici presentati in tabella 2. Il coefficiente di regressione dimostra che i flussi dei nutrienti influenzano significativamente i parametri qualitativi dei frutti, ad eccezione dei solidi solubili totali nei succhi, che non vengono influenzati da nessun tipo di trattamento.

La dimensione dei frutti è stata decisamente influenzata dai quantitativi. Come già mostrato in altri studi, si è verificato che il potassio induce un effetto positivo mentre l'azoto diminuisce il peso dei frutti (figura 1). Il fosforo non influenza, invece, in modo significativo i valori della taglia dei limoni. Ciononostante si è valutata un'influenza sullo spessore della buccia ed anche nei contenuti in oli essenziali come si vede dalla figura 2.

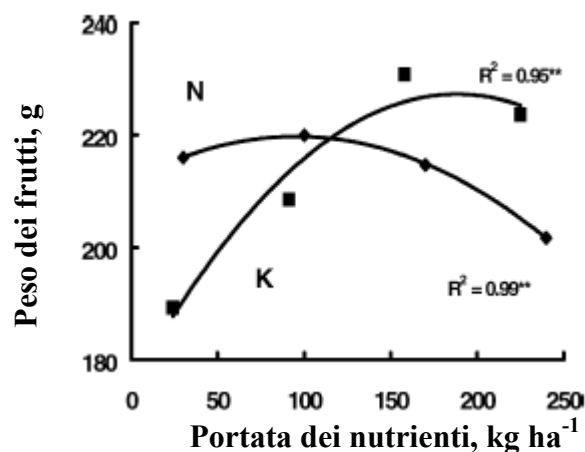


Fig. 1: Influenza delle portate di Azoto e Potassio sulla dimensione dei frutti.

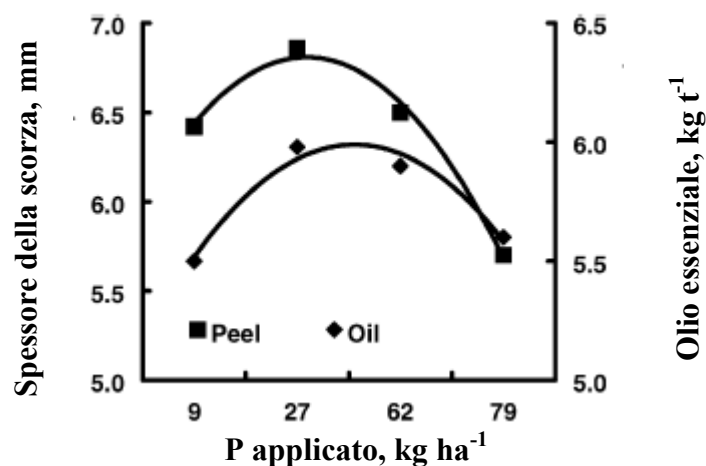


Fig. 2: Effetti del P sullo spessore della scorza e sull'olio essenziale contenuto.



Gli effetti di N e K sui valori di oli contenuti nella buccia sono presentati in figura 3. Quantitativi di azoto superiori ai 100 kg ha⁻¹ determina una chiara diminuzione degli oli contenuti nella buccia così come lo provoca un suo utilizzo in quantitativi inferiori a 20 kg ha⁻¹. Comportamento simile si verifica sul potassio anche se in modo meno pronunciato. Nonostante l'effetto negativo di questi nutrienti sui quantitativi di oli nella buccia per tonnellate di frutto, la produzione totale di oli essenziali per area, tra le più importanti variabili per i produttori di limoni, aumenta con l'applicazione di azoto e di potassio (figura 3). Il potassio è più incidente dell'azoto per i suoi maggiori effetti sulla produttività.

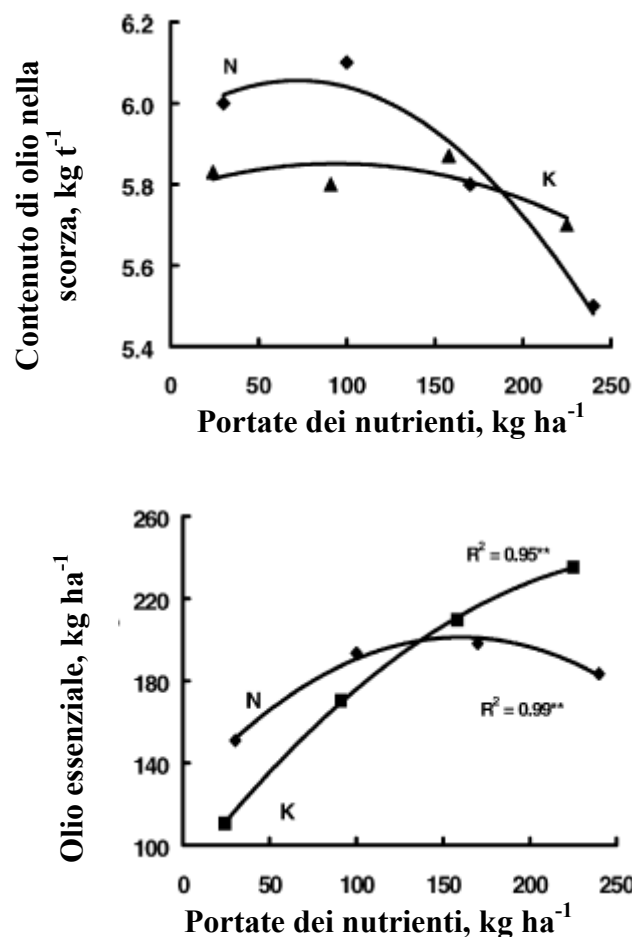


Fig. 3: Effetti di N e K sul contenuto di olio nella scorza e sulla produzione totale di olio di limone.

Il modello matematico utilizzato per i flussi di NKP e le loro interazioni spiega l'85% delle variazioni osservate nei valori di produzione totale di olio (tabella 2). Questo modello mostra che i quantitativi di N, K e P , per ottimizzare la produzione di oli essenziali sono: N=228 kg ha⁻¹, P=18kg ha⁻¹, e K=310 kg ha⁻¹, valori molto vicino a



quelli identificati per la massima produttività. Anche in questo caso i quantitativi di K utilizzati sono risultati inferiori a quelli ottimali.

CONCLUSIONI

Il progetto e le prove che sono state effettuate sono nati dalla forte dedizione verso lo sviluppo delle tecniche di coltivazione e commercializzazione del limone d'Amalfi, ma soprattutto la salvaguardia di un prodotto unico al mondo per le sue peculiari caratteristiche, riconosciute dall'IGP.

I risultati della ricerca hanno evidenziato la possibilità di migliorare la produttività del limoneto con adeguate tecniche di fertilizzazione. Lo studio effettuato ha consentito anche di identificare la composizione NPK fertilizzante ottimale per poter aumentare il contenuto in oli essenziali nella scorza. Dai dati analitici si è potuto verificare che tali composizioni erano molto prossime tra loro. Per cui si riesce parallelamente ad ottimizzare entrambi i parametri con tale tecnica di fertilizzazione.

Il potassio richiesto dalle piante di limoni è maggiore delle quantità di azoto. In un terreno povero di K, la massima produttività è stata raggiunta con

N= 220 kg/ha;

P = 20 kg/ha;

K >225 kg/ha.

La taglia dei frutti aumenta con l'incrementarsi delle portate di K e con la diminuzione delle portate di N; mentre quantitativi più alti o più bassi di quelli indicati fanno diminuire la dimensione dei frutti.

La concentrazione degli oli essenziali è strettamente correlata allo spessore della buccia e diminuisce con elevate portate sia di azoto che di potassio.

Resta inteso che la fertilizzazione a lungo termine potrebbe apportare comportamenti variabili sui vari parametri presi in considerazione nel presente studio, dipendente dal assorbimento e dall'accumulo da parte del terreno dei fertilizzanti.

Sarebbe quindi molto interessante poter continuare ad indagare e monitorare l'andamento delle varie caratteristiche dei limoni e della produttività nell'applicazione di tale composto fertilizzante nel corso degli anni.



Bibliografia

- Andrade, D.F., Noleto, A.Q. 1986, Example of fractionated factorial designs $(1/2)^4$ and $(1/4)^4$ to adjust polynomial models. Pesq. Agropec. Bras. 21, 677-680.
- Aso, P.J. Hernandez, C. Vinciguerra, H.F., 1987. effects of NPK fertilization on growth and yield of young lemon trees. Rivista industriale e agricola di Tucuman 64, 65-70.
- Battaglia, O.C., Furlani, A.M.C., Teixeira, J.P.F., Furlani, P.R., Gallo, J.R., 1983. Methods for leaf analyses. Technical Bulletin 78. Istituto Agronomico, 48 pp.
- Briganti G., La coltivazione degli agrumi in provincia di Salerno, Bari 1912.
- Camardo D., Esposito M., Le frontiere di Amalfi, Amalfi 1995.
- Cantarella, H., Quaggio, J.A., Battaglia, O.C., van Raij, B., 1992. response of citrus to NPK fertilization in network of field trials in Sao Paulo State, Brazil. Proc. Int. soc. Citricult. 2, 607-612.
- Chirico A., Perito S., Il libro dei limoni, Liguori Editore, Napoli 1997 :
- Du Plessis, S.F., Koen, T.J., 1989. The effect of N and K fertilization on yield and fruit size of Valencia orange. Potash Rev. 29, 1-5.
- Du Plessis, S.F., Koen, T.J., 1992. leaf analyses norms for lemons (*Citrus limon* (L.) Burm). Proc. Int. Soc. Citricult. 2, 551-552.
- Du Plessis, S.F., Koen, T.J., Smart, G., 1975. die bemestingevereistes van suurlemoene. Citrus Ans. Sub-Trop. Fruit J. 11, 18-21.
- Embleton, T.W., Jones, W.W., Labanauskas, C.K., Reuther, W., 1973. leaf analyses as a diagnostic tool and guide to fertilization. In: Reuther, W., Batchelor, L.D., Weber, H. J. (Eds.), The Citrus Industry, Vol. 3. University of California, Berkley, CA, pp. 183-207.
- Imperato G., Amalfi e il suo commercio, Salerno 1980.
- Intrigolo, F., Intelisano, S., 1997. Effects of differential nitrogen application on nutrition growth, yield and fruit quality in young lemon trees. Acta Hort. 448, 499-507.
- Kesterson, W.J., Braddock, R.J., Koo, R.C.J., Reese, R.L., 1977. Nitrogen and potassium fertilization as related to the yield of peel oil from pineapple orange. J. Am. Soc. Hort. Sci. 102, 3-4.
- Koo, R.C.J., 1963. Nitrogen and potassium study for lemon. Annual report. Florida agricultural experimentstation, pp. 235-236.



- Koo, R.C.J., Young, T.W., Reese, R.L., Kesterson, J.W., 1973. Response of Bears lemon to nitrogen, potassium and irrigation applications. Fla. State Hort. Sci. 86, 9-12.
- Koo, R.C.J., Young, T.W., Reese, R.L., Kesterson, J.W., 1974. Response of Bears lemon to nitrogen, potassium and irrigation on yield and fruit quality of lemon. J. Am. Soc. Hort. Sci. 99, 289-291.
- Lupo S., Il giardino degli aranci, Marsilio, Venezia 1990.
- Moosbrugger P., Lemon Magic, Three Rivers Press, New York 1999.
- Quaggio, J.A., Cantarella, H., van Raij, B., 1998. Phosphorus and potassium soil tests and nitrogen leaf analyses as a base for citrus fertilization. Nutr. Cycl. Agroecosyst. 52, 67-74.
- Salemi M., Gli Agrumi, Nardini editore, Firenze 1999.
- Schiaffino M., Limon Limoncello, La Biblioteca, Firenze 2000.
- Singh, B., Singh, R., 1984. effect of nitrogen fertilization on quality lemon (Citrus limon, Burm). Prog. Hort. 16, 308-311.
- Trombetta S., Coltivazione e commercio degli agrumi e dei loro derivati, Casale Monferrato 1903.
- Van Raij, B., Quaggio, J.A., Silva, N.M., 1986. extraction of phosphorus potassium calcium and magnesium from soils by anion exchange resin procedure. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 174, 547-566.